



MANUAL DE PROJETOS

Elaboração e Requisitos dos Projetos de Empreendimentos

Programa Minha Casa Minha Vida | Morais Engenharia e Construção

Morais Engenharia e Construção

Junho de 2025 — Versão 1.0

SUMÁRIO

—	Sobre este Manual
1	Projeto Arquitetônico
1.1	Parâmetros do Layout do Condomínio
1.2	Parâmetros do Layout das Unidades
1.3	Pranchas para Aprovação
2	Projeto Hidrossanitário
3	Projeto Elétrico Interno
4	Projeto Elétrico do Condomínio
5	Projeto de Comunicação
6	Projeto Estrutural
7	Projeto Topográfico
8	Projeto de Terraplanagem
9	Drenagem Urbana
10	Esgoto Sanitário
11	Água Potável
12	Corpo de Bombeiros
13	Canteiro, Orçamento e Cronograma SEPLAM

— ■■ Sobre este Manual

Este manual tem a finalidade de guiar a elaboração de projetos para novos empreendimentos. É um documento **vivo, em constante atualização** com novos parâmetros e conhecimentos adquiridos ao longo de novas aprovações.

■ É ideal **reler este manual antes de iniciar qualquer novo projeto**, pois parâmetros podem ter sido atualizados desde a última consulta.

Projeto	Responsável
Arquitetônico	■ Interno — Depto. de Projetos
Hidrossanitário	■ Interno — Depto. de Projetos
Elétrico Interno (UH)	■ Interno — Depto. de Projetos
Elétrico do Condomínio	■ Terceirizado (Engenheiro Eletricista)
Comunicação	■ Terceirizado
Estrutural	■ Interno — Depto. de Projetos (2 versões: obra + CEF)
Topografia	■ Terceirizado
Terraplanagem	■ Terceirizado
Drenagem Urbana	■ Interno — Depto. de Projetos
Esgoto Sanitário	■ Interno — Depto. de Projetos
Água Potável	■ Interno — Depto. de Projetos
Corpo de Bombeiros	■ Interno — via sistema online do CB
Canteiro / Orçamento / Cronograma SEPLAM	■ Interno — Depto. de Projetos

1 ■■ Projeto Arquitetônico

O projeto arquitetônico é o **primeiro a ser elaborado**, visando o layout de maior custo-benefício — priorizando o maior número possível de unidades habitacionais sem perder a qualidade dos layouts internos.

■■ 1.1 Parâmetros do Layout do Condomínio

Na fase de concepção, consultar as normas municipais para verificar a fração mínima de lote de cada unidade. Em Senador Canedo o padrão é 180m², mas **não tomar como regra — sempre consultar antes de iniciar**.

1	Portão de entrada com no mínimo 6m de largura e 4,5m de altura — requisito do Corpo de Bombeiros para acesso de viaturas.
2	Locar os medidores em local já vago e propício na região frontal do empreendimento, sem criar uma área específica apenas para isso.
3	Ruas internas com no mínimo 6,00m de largura .
4	Calçadas com no mínimo 1,20m de largura .
5	Prever rebaixos para faixas de pedestre, sem conflito com os rebaixos de entrada de veículos.
6	Verificar o número mínimo de vagas de estacionamento públicas necessárias e quantas devem ser PCD.
7	Locar espaço para armazenagem de lixo. Se for sala interna, prever ao menos um tanque.
8	Prever guarita simples com sala e lavabo PCD (mínimo 1,80×1,80m com layout compatível).
9	Locar fossas, filtros e sumidouros das áreas comuns, assim como as caixas de recarga.
10	Designar espaço para caixa d'água do empreendimento — tentar aprovar sem, mas reservar local caso a concessionária exija.
11	Priorizar que o escoamento do empreendimento seja para rua existente, facilitando distribuição de água, esgoto e drenagem.

■ 1.2 Parâmetros do Layout das Unidades

- | | |
|---|--|
| 1 | Priorizar o encaixe de layouts já realizados. Se não for possível, tentar adaptar antes de partir para uma solução nova. |
|---|--|

2	Não levar os muros frontais até a frente do lote — terminar alinhados com a edificação, atentando para parede anti-devassa caso haja esquadria.
3	Prever mureta frontal no lote para instalação do hidrômetro.
4	Deixar ponto para gás na região externa da casa, mas sem casa de gás.
5	Fazer a rampa de veículos apenas com a faixa dos pneus — não de forma contínua, mas em módulos.
6	Não fazer muro de fechamento na região frontal de acesso à parte posterior da edificação.
7	Prever locação de fossa, filtro e sumidouro: mínimo 1,5m entre fossa e filtro em relação a tudo; 50cm do sumidouro em relação a tudo. Sumidouro não pode ficar sob calçadas.
8	Prever ponto para ducha na parte traseira da edificação — não é necessário prever piso para ela.

■ 1.3 Pranchas para Aprovação

Prancha 1 — Implantação (Divisão de Frações)	Mostrar a divisão das frações das UH (sem layout das unidades), numeração e área de cada lote, regiões comuns (área de lazer, guarita). Incluir também a planta de situação nesta prancha.
Prancha 2 — Locação das Casas + Quadros de Área	Mostrar os layouts das unidades (móvel pode ser ocultada). Cotar os afastamentos das casas e demais afastamentos, rebaixos etc. Incluir na mesma prancha os três quadros de área: ① Quadro de Áreas Geral (tipologia, fração ideal, área construída, área permeável, coef. proporcionalidade) ② Quadro de Percentuais de Áreas (privativa, viário, lazer, estacionamento, lixeiras, guarita) ③ Quadro de Área Construída × Área Permeável (total e taxas)
Demais Pranchas — Por Tipologia e Área Comum	Uma prancha por tipo de unidade e para cada área comum. Não é necessário incluir planta de implantação ou situação. Devem conter quadro de área e esquadrias.

2 ■ Projeto Hidrossanitário

Deve ser elaborado seguindo os parâmetros mais atualizados da empresa e todas as normas pertinentes. Aproveitar este projeto para já elaborar o **projeto e memorial do sistema de tratamento** (fossa, filtro e sumidouro) seguindo as normas mais recentes, pois será necessário enviá-los à CEF. Se possível, incluir já um esquema de locação do sistema para cada tipo de UH.

■ Este projeto deve ser enviado à CEF. Plotar em folha que contenha o campo de responsável técnico para assinatura.

3 ■ Projeto Elétrico Interno (Unidades Habitacionais)

Elaborado internamente pelo Depto. de Projetos, seguindo os parâmetros mais atualizados da empresa. Locar tomadas com a quantidade mínima da norma, suficiente para conforto, mas sem exagerar — **trata-se de projeto de padrão popular**.

Ao contrário dos projetos de casas de rua, realizar o projeto elétrico completo: **projeto unifilar, quadro de cargas e diagrama unifilar**.

■ Este projeto deve ser enviado à CEF. Plotar em folha que contenha o campo de responsável técnico para assinatura.

4 ■ Projeto Elétrico do Condomínio

Este projeto deve ser **orçado e elaborado por profissional terceirizado** (Engenheiro Eletricista habilitado), pois engenheiros civis não têm competência para assinar este tipo de projeto.

■ Enviar o checklist abaixo para o profissional terceiro no momento do orçamento.

- | | |
|---|---|
| ■ | Realizar projeto para aprovação junto à Equatorial |
| ■ | Prever passagem de eletrodutos e tubulações dos medidores até cada unidade, com informações de bitola e cabos necessários conforme distâncias |
| ■ | Nos medidores, considerar ligação trifásica: uma fase para guarita, outra para iluminação pública e outra para área de lazer |
| ■ | Prever sistema de iluminação pública interna do condomínio |
| ■ | Detalhar o transformador necessário |

- Basear-se nas cargas e nos projetos elétricos internos encaminhados
- Deixar clara a localização dos medidores e o tipo de medidor a ser comprado
- Quantificar todos os materiais necessários

5 ■ Projeto de Comunicação

Projeto de infraestrutura de comunicação (internet, telefonia, interfones) a ser **orçado e elaborado por profissional terceirizado**.

- Enviar o checklist abaixo para o profissional terceiro no momento do orçamento.

- Seguir os pontos locados no layout interno como base para os pontos de abastecimento
- Locar de forma clara os pontos de entrada dos cabos de internet e telefonia
- Locar de forma clara o ponto da central de interfones
- Locar de forma clara a passagem dos eletrodutos, sua bitola e função
- Quantificar todos os materiais necessários

6 ■■ Projeto Estrutural

O projeto estrutural é elaborado internamente e deve existir em **duas versões**: uma para uso na obra (no estilo já adotado para as demais casas) e outra específica para aprovação na CEF (seguindo a lógica de um projeto estrutural formal para envio à Caixa).

■ Requisitos de Projeto

Elemento	Bitola mínima
Pilares	10 mm
Vigas	8 mm
Estacas	8 mm

- Os projetos modelo estão disponíveis na pasta de exemplos — utilizá-los como referência tanto para a versão de obra quanto para a versão de aprovação CEF.

7 ■■ Projeto Topográfico

Projeto a ser **orçado com terceiros**. Priorizar profissionais com referência na área e que já tenham entregado bons projetos para a construtora — um topográfico ruim compromete todo o orçamento de terraplanagem.

■ Enviar o checklist abaixo para o profissional terceiro no momento do orçamento.

- | | |
|---|--|
| ■ | Projeto planialtimétrico com curvas de nível de metro em metro |
| ■ | Esquema de vegetação e locação dos afloramentos de rochas |
| ■ | Indicação das áreas passíveis de desmatamento e demais informações relevantes para a implantação do empreendimento |
| ■ | Representar as linhas de drenagem natural |
| ■ | Representar declives e aclives do terreno |
| ■ | Representar o terreno em relação aos logradouros e lotes adjacentes |

8 ■ Projeto de Terraplanagem

Projeto a ser **orçado com terceiros**, com a finalidade de dimensionar a movimentação de terra do loteamento e os platôs das casas, obtendo as alturas reais dos arrimos quando necessários.

■■ Este projeto depende diretamente do Projeto Topográfico (item 7). Só pode ser elaborado após a entrega do levantamento topográfico.

9 ■■ Drenagem Urbana

Projeto elaborado internamente, devendo ser aprovado pela concessionária local e seguir os requisitos por ela impostos. A Prefeitura de Senador Canedo disponibiliza cartilha com diretrizes — ela, o modelo de memorial, a planilha de cálculo e o template estão na pasta de documentos base.

■ Requisitos da Prancha

- Planta de locação da rede
- Planta de mosaico de áreas (usada nos cálculos)
- Esquemas de boca de lobo, sarjeta e poço de visita (usar do template)
- Quantitativo de materiais

■ Atentar para a dimensão mínima dos tubos: **600mm** — este requisito não está claro nas diretrizes da prefeitura.

■■ Se o efluente pluvial for lançado em curso hídrico, prever dispositivo de dispersão de carga. Exemplo de memorial de cálculo disponível na pasta base.

■ Para o cálculo do h/D: realizar teste lógico entre as vazões calculadas e a encontrada pela fórmula usando h/D. Usar o recurso "Atingir Meta" (Teste de Hipóteses) da aba Dados do Excel.

10 ■ Esgoto Sanitário

Projeto elaborado internamente, devendo ser aprovado pela concessionária competente. Para os cálculos, seguir os parâmetros presentes na AVTO (população de projeto, vazão e parâmetros específicos). Documentos base, exemplo de projeto, memorial, planilha de cálculo e template estão na pasta de documentos base.

■ Requisitos da Prancha

- Implantação da rede seca
- Esquemas dos poços de visita
- Perfis da rede
- Quantitativo
- Planilha de cálculo

■■ Pontos de Atenção

■ Usar tubos com diâmetro mínimo de **150mm**.

■ Nunca ligar os pontos de esgoto das casas diretamente nos poços de visita — sempre ligar com um "T" no tubo da rede principal.

■ ■ Se a declividade não favorecer alguma parte do empreendimento, jogar toda a rede seca para um ponto que permita a instalação futura de estação elevatória de esgoto. No projeto, apresentar apenas o ponto — sem detalhar a EEE nem a tubulação de recalque.

11 ■ Água Potável

Projeto elaborado internamente, devendo ser aprovado pela concessionária competente. Seguir os parâmetros da AVTO para cálculo de população de projeto e vazão. Documentos base disponíveis na pasta de documentos base.

■ ■ **Estratégia para reservatório:** A AVTO em geral exige reservatório geral. Na primeira tentativa de aprovação, enviar sem o reservatório geral — sugerindo que os reservatórios individuais das UH supram a reservação total. Se negado, enviar proposta mista: reservação parcial pelos reservatórios individuais e o restante pelo reservatório geral. Ambos os exemplos estão disponíveis na pasta de exemplos.

12 ■ Corpo de Bombeiros

O projeto do Corpo de Bombeiros é aprovado **100% pelo site do Corpo de Bombeiros**. O projeto em si é básico — seguir o exemplo disponível na pasta de exemplos, que já contém todos os detalhamentos necessários.

- Se o exemplo contiver piscina e o empreendimento não tiver, remover esse item
- Verificar a necessidade de instalação de hidrante
- Junto ao projeto, anexar no site a ART e o memorial preenchido no próprio site
- O manual de anexar projetos está disponível dentro do site do Corpo de Bombeiros

13 ■ Canteiro, Orçamento e Cronograma SEPLAM

São projetos básicos exigidos pela SEPLAM. Utilizar os documentos base disponíveis na pasta de documentos base e adaptá-los para o empreendimento específico.

■ Os documentos base para estes projetos estão na pasta de documentos base — apenas adaptar para cada novo empreendimento.